

Chapitre 2 — Transformée de Fourier

1 Introduction et contexte

Un *signal* est modélisé par une fonction $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto x(t)$, où t représente le temps. C'est l'objet d'étude de ce chapitre.

Remarque 1.1. On peut modéliser d'autres types de données par des fonctions du même esprit : une image en niveaux de gris, par exemple, est une fonction de deux variables spatiales vers $\mathbb{R}$, $I : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto I(x, y)$ (l'intensité lumineuse au point (x, y)). Le traitement d'image généralise ainsi les outils de ce chapitre à des signaux à plusieurs variables, mais cela sort du cadre de ce cours : on se limite ici aux signaux temporels $x(t)$, fonctions d'une seule variable.

Définition 1.1 (Intégrale sur $\mathbb{R}$). Pour une fonction g , l'intégrale sur $\mathbb{R}$ tout entier est définie comme une limite,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt = \lim_{\substack{A \rightarrow +\infty \\ B \rightarrow +\infty}} \int_{-A}^B g(t) dt,$$

lorsque cette limite existe (les deux bornes tendant vers l'infini indépendamment l'une de l'autre). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre toutes les intégrales sur $\mathbb{R}$ de ce chapitre.

Définition 1.2 (Sinus cardinal). La fonction *sinus cardinal*, notée *sinc*, est définie par

$$\text{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Définition 1.3 (Énergie et puissance d'un signal). Soit $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un signal. On appelle *énergie* de x la quantité

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \in [0, +\infty],$$

et *puissance moyenne* de x la quantité

$$P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt \in [0, +\infty],$$

lorsque ces limites existent. On dit que x est à *énergie finie* si $E_x < \infty$, et à *puissance finie* si $P_x < \infty$.

Remarque 1.2. Un signal T -périodique non nul a une énergie infinie (l'intégrale de $|x(t)|^2$ se répète indéfiniment) mais une puissance finie : P_x se réduit alors à la moyenne de $|x(t)|^2$ sur une période. À l'inverse, un signal transitoire (nul en dehors d'un intervalle borné, par exemple) est typiquement à énergie finie. La théorie du chapitre 1 (séries de Fourier) s'applique aux signaux périodiques. Ce chapitre s'intéresse aux signaux à énergie finie, non nécessairement périodiques.

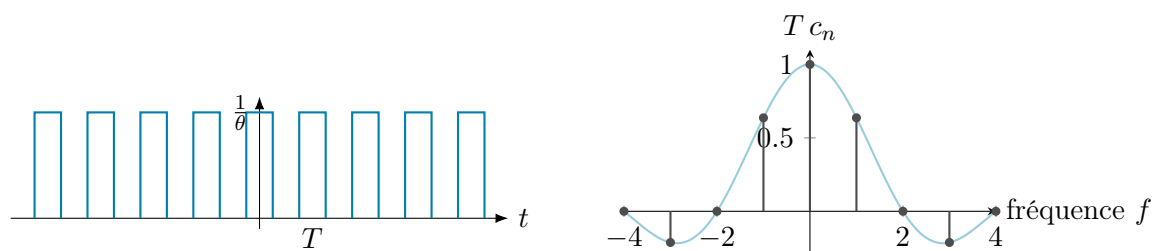


FIGURE 1 – Période T petite ($T = 1$, largeur d’impulsion $\theta = 0.5$). À gauche, le signal périodique dans le temps. À droite, les coefficients renormalisés Tc_n (bâtons noirs) de sa série de Fourier, peu nombreux et espacés de $f_0 = 1/T$, échantillonnent grossièrement la courbe enveloppe $\theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta)$ (en clair).

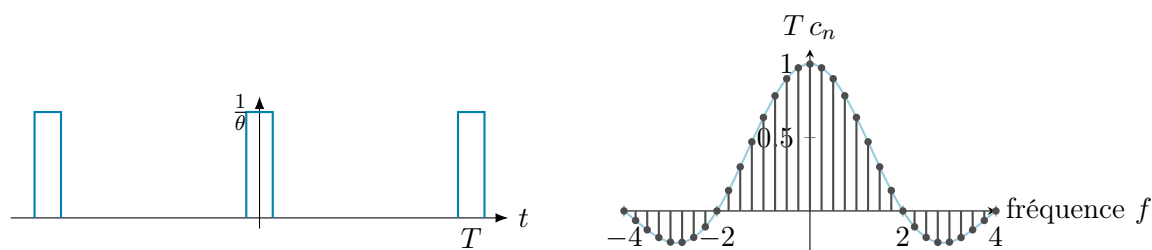


FIGURE 2 – Période T grande ($T = 4$, même largeur $\theta = 0.5$). Les impulsions temporelles s’espacent, tandis que les coefficients renormalisés Tc_n , plus nombreux et plus rapprochés ($f_0 = 1/T$ plus petit), suivent de près la même courbe enveloppe. À la limite $T \rightarrow +\infty$, cette courbe enveloppe devient le spectre continu de ce chapitre calculé par Transformée de Fourier.

2 Transformée de Fourier

Définition 2.1 (La transformée de Fourier (TF)). Soit $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un signal. On appelle *transformée de Fourier* de x , lorsqu’elle existe, la fonction $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt.$$

On note $X = \mathcal{F}[x]$ ou $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$. La variable f s’interprète comme une fréquence, en Hz.

Définition 2.2 (La transformée de Fourier inverse (TFI)). Soit $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. On appelle *transformée de Fourier inverse* de X , lorsqu’elle existe, la fonction $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{2j\pi ft} df.$$

On note $x = \mathcal{F}^{-1}[X]$.

Remarque 2.1. La transformée de Fourier et son inverse ne diffèrent que par le signe de l’exposant. La TF réalise une bijection entre le *domaine temporel* (les fonctions $x(t)$) et le *domaine fréquentiel* (les fonctions $X(f)$), qui contiennent la même information sous deux formes différentes,

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[x]] = x.$$

Exemple 2.1 (Signal porte). Soit $\theta > 0$ et Π_θ le signal (un rectangle de largeur θ et de hauteur 1, centré en 0) défini par

$$\Pi_\theta(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < \theta/2, \\ 0 & \text{si } |t| \geq \theta/2. \end{cases}$$

Alors

$$\mathcal{F}[\Pi_\theta](f) = \int_{-\theta/2}^{\theta/2} e^{-2j\pi ft} dt = \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta).$$

Contrairement au spectre discret d'un signal périodique, $\mathcal{F}[\Pi_\theta]$ est une fonction continue de f : c'est un spectre continu.

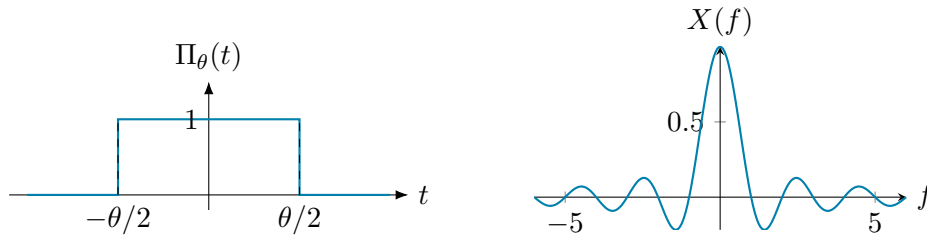


FIGURE 3 – Le signal porte ($\theta = 1$) et sa transformée de Fourier, $\operatorname{sinc}(\pi f)$.

Propriété 2.1 (Dualité). Soit $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$. Alors, en considérant X comme un signal temporel, sa transformée de Fourier vaut $x(-f)$:

$$\mathcal{F}[X](f) = x(-f).$$

Démonstration. Par définition de la TFI, $x(t) = \int X(u) e^{2j\pi ut} du$. En évaluant cette égalité en $t = -f$:

$$x(-f) = \int X(u) e^{-2j\pi uf} du = \mathcal{F}[X](f),$$

la dernière intégrale étant, au nom de la variable d'intégration près, exactement la définition de $\mathcal{F}[X](f)$. $\square$

Propriété 2.2 (Linéarité). Soient $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$, $y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \alpha X(f) + \beta Y(f).$$

Propriété 2.3 (Décalage temporel et fréquentiel). Soit $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $t_0, f_0 \in \mathbb{R}$. Alors

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) e^{-2j\pi f t_0}, \quad x(t) e^{2j\pi f_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f - f_0).$$

Démonstration. Pour le décalage temporel, on pose $u = t - t_0$:

$$\mathcal{F}[x(t - t_0)](f) = \int x(t - t_0) e^{-2j\pi ft} dt = \int x(u) e^{-2j\pi f(u+t_0)} du = e^{-2j\pi f t_0} X(f).$$

Pour le décalage fréquentiel, $\int x(t) e^{2j\pi f_0 t} e^{-2j\pi ft} dt = \int x(t) e^{-2j\pi (f-f_0)t} dt = X(f - f_0)$. $\square$

Remarque 2.2. Un décalage dans le temps se traduit par un simple déphasage en fréquence, le module $|X(f)|$ est inchangé. De même multiplier x par une exponentielle complexe translate seulement son spectre.

Propriété 2.4 (Changement d'échelle). Soit $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $a \in \mathbb{R}^*$. Alors

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right).$$

Comprimer un signal dans le temps ($|a| > 1$) dilate son spectre, et réciproquement.

Démonstration. On pose $u = at$ (donc $du = a dt$). Si $a > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-2j\pi ft} dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-2j\pi (f/a)u} du = \frac{1}{a} X\left(\frac{f}{a}\right).$$

Si $a < 0$, le changement de variable inverse aussi les bornes de l'intégrale, ce qui fait apparaître $\frac{1}{-a} = \frac{1}{|a|}$ à la place de $\frac{1}{a}$. Dans les deux cas, on obtient $\frac{1}{|a|} X(f/a)$. $\square$

Propriété 2.5 (Dérivation). Soit x dérivable, telle que $x(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow \pm\infty$, et $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$. Alors

$$x'(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2j\pi f X(f).$$

Démonstration. Par intégration par parties,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x'(t) e^{-2j\pi ft} dt = \left[x(t) e^{-2j\pi ft} \right]_{-\infty}^{+\infty} + 2j\pi f \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt.$$

Le terme entre crochets est nul car $x(t) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, d'où le résultat. $\square$

Remarque 2.3. Dériver dans le domaine temporel revient donc à multiplier par $2j\pi f$ dans le domaine fréquentiel. Réciproquement, intégrer revient (à une constante près) à diviser par $2j\pi f$.

Propriété 2.6 (Parité et TF d'un signal réel). Soit $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un signal réel, $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$.

- a) $X(-f) = \overline{X(f)}$ (symétrie hermitienne) ;
- b) si x est paire, X est réelle et paire ;
- c) si x est impaire, X est imaginaire pure et impaire.

Remarque 2.4. Cette propriété est l'analogue, pour la TF, du corollaire de parité vu au chapitre 1 pour les coefficients c_n d'un signal périodique réel ($c_{-n} = \overline{c_n}$, $c_n \in \mathbb{R}$ si x paire, c_n imaginaire pur si x impaire) : même énoncé, même structure de preuve, seule la somme discrète est remplacée par une intégrale.

Propriété 2.7 (Formule de Parseval-Plancherel). Soit $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ un signal à énergie finie. Alors

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df.$$

Remarque 2.5. La TF conserve donc l'énergie du signal (Définition 1.3 du §1) : $|X(f)|^2$ s'interprète comme une *densité spectrale d'énergie*, qui indique comment l'énergie de x se répartit sur les fréquences. C'est l'analogue, pour un signal à énergie finie, du théorème de Parseval du chapitre 1 ($\frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \sum_n |c_n|^2$ pour un signal périodique) : une somme discrète y devient ici une intégrale.

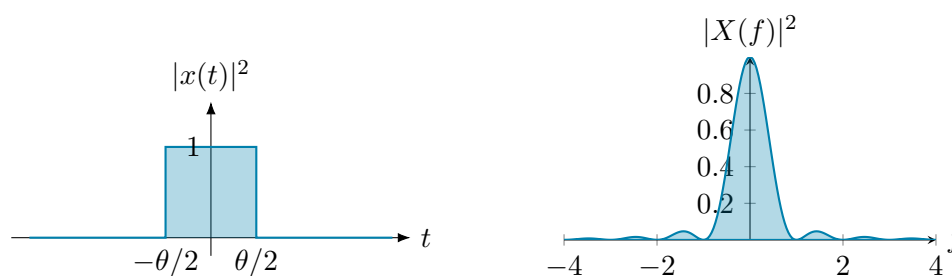


FIGURE 4 – Illustration de Parseval-Plancherel sur le signal porte Π_θ ($\theta = 1$, Exemple 2.1) : $|x(t)|^2 = \Pi_\theta(t)$ à gauche, $|X(f)|^2 = \theta^2 \text{sinc}^2(\pi f \theta)$ à droite. Deux courbes de formes très différentes, mais de même aire $E_x = \theta = 1$ (zones colorées).

3 Impulsion de Dirac

Certaines fonctions usuelles, comme $\cos$ et $\sin$, ou un signal constant n'ont pas de TF au sens de la Définition 2.1 car l'intégrale de $-\infty$ à $+\infty$ ne converge pas. L'impulsion de Dirac permet de lever cette limitation.

Définition 3.1 (Impulsion de Dirac). Pour $\theta > 0$, soit p_θ l'impulsion de largeur θ , de hauteur $1/\theta$ et d'aire 1 : $p_\theta(t) = \frac{1}{\theta} \Pi_\theta(t)$ (avec Π_θ défini à l'Exemple 2.1). On appelle *impulsion de Dirac*, notée δ , la limite de p_θ quand $\theta \rightarrow 0$:

$$\delta(t) = \lim_{\theta \rightarrow 0} p_\theta(t).$$

Remarque 3.1. δ n'est pas une fonction au sens usuel : intuitivement, $\delta(t) = 0$ pour $t \neq 0$, et $\delta(0)$ devrait valoir $+\infty$ (la hauteur $1/\theta$ de p_θ diverge quand $\theta \rightarrow 0$) tout en gardant une aire égale à 1 à la limite. C'est une *distribution*, objet mathématique plus général qu'une fonction, qu'on manipule ici uniquement à travers les propriétés ci-dessous (obtenues en passant à la limite $\theta \rightarrow 0$ dans les propriétés de p_θ), sans entrer dans la théorie sous-jacente.

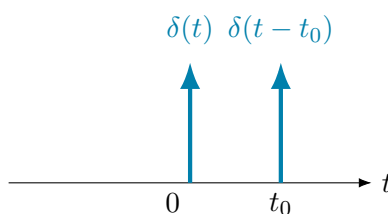


FIGURE 5 – Convention graphique pour représenter une impulsion de Dirac : une flèche verticale, dont la hauteur affichée n'a pas de sens quantitatif (seule l'aire, ici 1, compte).

Propriété 3.1 (Propriétés intégrales). Deux propriétés importantes pour les calculs utilisant une impulsion de Dirac.

(i) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$;

(ii) *Propriété d'échantillonnage* : pour x continue en t_0 , $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$.

Propriété 3.2 (Produit avec une impulsion). Pour x continue en t_0 , $x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$.

Propriété 3.3 (TF d'une impulsion).

$$\mathcal{F}[\delta](f) = 1, \quad \mathcal{F}[1](f) = \delta(f).$$

Exemple 3.1 (TF d'une impulsion décalée). D'après le décalage temporel (Propriété 2.3) appliqué à $x = \delta$, $X = 1$ (Propriété 3.3) :

$$\mathcal{F}[\delta(t - t_0)](f) = e^{-2j\pi f t_0}.$$

Le module de ce spectre vaut 1 pour tout f (Figure 7) : décaler l'impulsion dans le temps ne change pas la façon dont son énergie se répartit sur les fréquences, seulement leur phase.

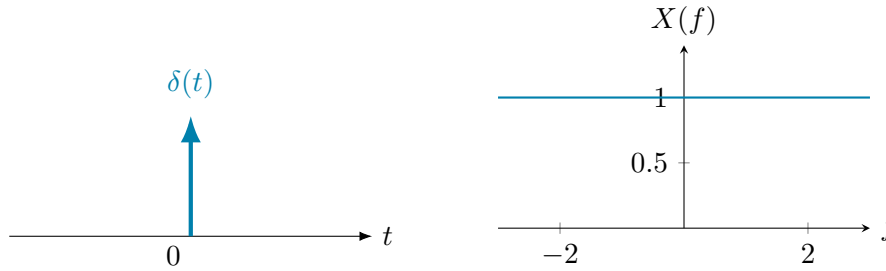


FIGURE 6 – TF de l'impulsion de Dirac $\delta(t)$ (Propriété 3.3) : un spectre constant, $X(f) = 1$ pour tout f , donc toutes les fréquences présentes avec le même poids.

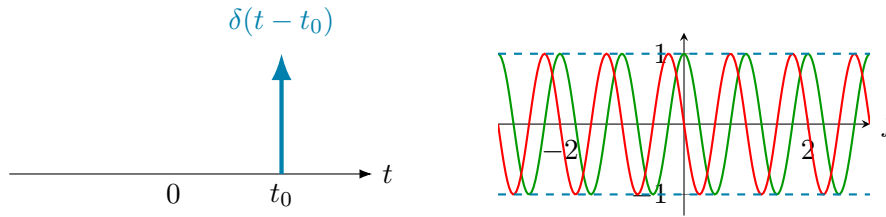


FIGURE 7 – TF de l'impulsion décalée $\delta(t - t_0)$ ($t_0 = 1$) : le spectre $X(f) = e^{-2j\pi f t_0}$ est complexe, de partie réelle $\cos(2\pi f t_0)$ (vert), de partie imaginaire $-\sin(2\pi f t_0)$ (rouge), et de module constant égal à 1 (bleu, pointillés) : décaler l'impulsion ne change que la phase de son spectre, jamais son module.

Exemple 3.2 (TF de cos et sin). D'après la TF d'un signal constant (Propriété 3.3) et le décalage fréquentiel (Propriété 2.3, avec $x(t) = 1$, $X(f) = \delta(f)$) :

$$\mathcal{F}[e^{2j\pi f_0 t}](f) = \delta(f - f_0).$$

Avec la formule d'Euler $\cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2}e^{2j\pi f_0 t} + \frac{1}{2}e^{-2j\pi f_0 t}$ et la linéarité (Propriété 2.2) :

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)](f) = \frac{1}{2}\delta(f - f_0) + \frac{1}{2}\delta(f + f_0).$$

De même, avec $\sin(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2j}e^{2j\pi f_0 t} - \frac{1}{2j}e^{-2j\pi f_0 t}$:

$$\mathcal{F}[\sin(2\pi f_0 t)](f) = \frac{1}{2j}\delta(f - f_0) - \frac{1}{2j}\delta(f + f_0).$$

On retrouve les poids $c_1 = c_{-1} = \frac{1}{2}$ obtenus au chapitre 1 pour la série de Fourier de $\cos(\omega_0 t)$.

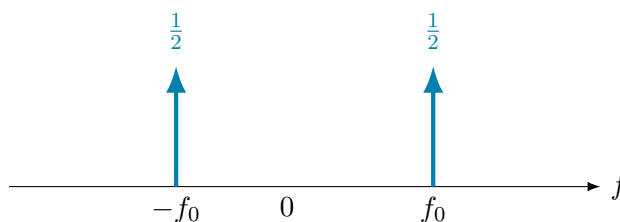


FIGURE 8 – Spectre (module) de $\cos(2\pi f_0 t)$ et de $\sin(2\pi f_0 t)$: deux impulsions de poids $\frac{1}{2}$ en $\pm f_0$. Les deux spectres ont le même module ; seule la phase des impulsions les distingue ($\delta(f \mp f_0)$ de poids réel $\frac{1}{2}$ pour cos, de poids imaginaire pur $\mp \frac{j}{2}$ pour sin).

4 Produit de convolution

Définition 4.1 (Produit de convolution). Soient $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle *produit de convolution* de x et y le signal $x * y$ défini par

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau,$$

lorsque cette intégrale existe.

Propriété 4.1 (Linéarité et commutativité). Le produit de convolution est bilinéaire :

$$x * (\alpha y + \beta z) = \alpha(x * y) + \beta(x * z)$$

pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, et commutatif : $x * y = y * x$.

Propriété 4.2 (Invariance temporelle). Si $z = x * y$, alors pour tout $t_0 \in \mathbb{R}$, $x(t - t_0) * y = z(t - t_0)$: décaler une des deux entrées décale le résultat d'autant.

Remarque 4.1. Cette propriété est la raison pour laquelle la convolution intervient partout en traitement du signal. La sortie y d'un système *linéaire invariant dans le temps* (LTI, un filtre par exemple) s'obtient en convoluant le signal d'entrée x avec la *réponse impulsionnelle* h du système (la sortie du système lorsque l'entrée est δ), $y = x * h$.

Propriété 4.3. Quelques opérations de convolution usuelles :

- (i) $x * \delta = x$: δ est l'élément neutre de la convolution ;
- (ii) $x * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$: convoluer par une impulsion décalée décale le signal ;
- (iii) $x * \Pi_\theta$ effectue un lissage de x : sa valeur en t est (à un facteur θ près) la moyenne de x sur l'intervalle $[t - \theta/2, t + \theta/2]$.

Propriété 4.4 (Dualité produit / convolution). Soient $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$. Alors

$$(x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) Y(f), \quad x(t) y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (X * Y)(f).$$

Une convolution dans un domaine devient un simple produit dans l'autre.

Exemple 4.1 (Observer un cosinus pendant une durée finie). En pratique, on ne peut observer un signal que pendant une durée finie θ : ce qui est réellement mesuré n'est pas $\cos(2\pi f_0 t)$ mais

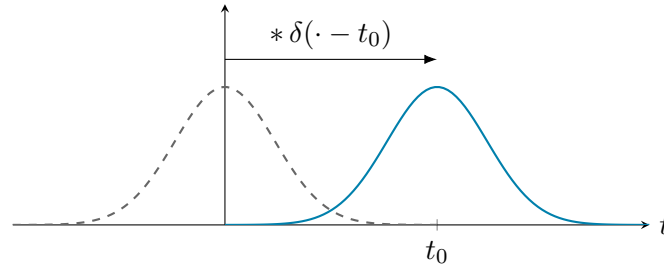


FIGURE 9 – Convolutionner un signal x quelconque (en pointillés) par une impulsion décalée $\delta(t - t_0)$ (Propriété 4.3b) décale simplement x de t_0 (en trait plein), sans en changer la forme : $x * \delta(\cdot - t_0) = x(\cdot - t_0)$.

$\cos(2\pi f_0 t) \times \Pi_\theta(t)$ (le signal, fenêtré par une porte d'observation). D'après la Propriété 4.4, la TF de ce produit est la convolution des TF de chaque terme :

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t) \times \Pi_\theta(t)](f) = \left(\frac{\delta(\cdot - f_0) + \delta(\cdot + f_0)}{2} \right) * (\theta \operatorname{sinc}(\pi\theta \cdot))(f).$$

D'après la Propriété 4.3b, convoluer avec $\delta(\cdot \mp f_0)$ recentre le sinus cardinal en $\pm f_0$:

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t) \times \Pi_\theta(t)](f) = \frac{\theta}{2} \left(\operatorname{sinc}(\pi\theta(f - f_0)) + \operatorname{sinc}(\pi\theta(f + f_0)) \right).$$

Les deux impulsions idéales de $\cos(2\pi f_0 t)$ (spectre théorique d'un signal de durée infinie) sont donc remplacées par deux lobes de sinus cardinal, de largeur d'autant plus grande que θ est petit : c'est exactement la forme obtenue au chapitre 1 pour les coefficients c_n d'une impulsion périodique étroite (TD, sinc en $\frac{n\pi\theta}{T}$). Observer un signal pendant un temps fini élargit nécessairement ses raies spectrales.

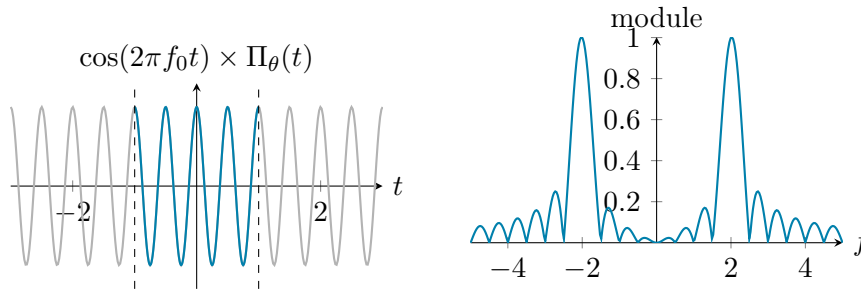


FIGURE 10 – Cosinus fenêtré ($f_0 = 2$, $\theta = 2$) : à gauche, $\cos(2\pi f_0 t)$ (gris) tronqué par la fenêtre d'observation (bleu) ; à droite, le module du spectre résultant, deux lobes de sinus cardinal centrés en $\pm f_0$ au lieu de deux impulsions idéales.